RS485 通信协议 单圈

编码器产品说明书 V2.7

深圳布瑞特科技有限公司

ShenZhen Briter Technology Co. Ltd

目　录

（点击对应目录可跳转）

一、产品优势及型号命名 3

二、产品参数 4

三、如何接线 5

四、功能线（黄线）使用方法 5

五、MODBUS-RTU 通信协议（单圈） 6

六、指示灯说明 17

七、注意事项 19

八、联系我们 20

一、产品优势及型号命名

- RS485 数字通讯信号输出，数字输出信号既有多圈值、单圈绝对值；

- 单圈编码器在不掉电情况下可作电子多圈编码器使用（此功能非断电记忆），最高可达百万圈；增加返回速度功能，便于使用者计算；单圈量程范围内任何位置都是唯一的，即使有干扰或断电运动，都不会丢失位置信息；

- 单圈分辨率有 1024(10 bit) 、4096(12 bit)、16384(14 bit)、32768(15 bit)、65536 (16bit) 、131072 (17bit)，量程范围内最高可实现 0.0027 度的分辨率，最高可达到 0.07 度精度；

- 所有参数均可通过电脑的 RS485 通讯进行设定，可在任意位置设定零点，因此安装编码器时可将设备停留任意位置，无需考虑本编码器的旋转位置、即可固定好连接轴，通电后只要在外部引线处或通过 RS485 通讯进行一次置零操作即可自动修正；

- 特别适用于塔式起重机、矿山起重机、施工升降机、机床、3D 打印机、自动化流水线、工业机器人、印刷机械、包装机械、物流机械、移动广告屏幕滑轨等设备的高度、行程、角度及速度的可靠/精确测量；

- 多种防水等级可选：IP54、IP68（IP68 经防爆、防水、盐雾、振动等认证）。

二、产品参数

电气参数			
工作电压:	5V~24V 宽电压(4.8V~26V)	波特率:	9600~115200（默认 9600）
工作电流:	100mA	站号、地址:	1-255（默认 1）
线性度:	0.1%	通信协议:	MODBUS-RTU
内核刷新周期:	50uS	电气寿命:	＞100000 h
圈数:	16、24、25、32、50、64、99、100、400、1800、5400、10800、21600、十万圈等（可定制）		
单圈分辨率:	1024(10 bit) 、4096(12 bit)、16384(14 bit)、32768(15 bit)、65536 (16bit)、131072（17bit）		

机械参数	
外壳/法兰材质	镀锌钢/铝合金、IP68 外壳为不锈铁
轴材质	不锈钢(6mm 轴、8mm 轴、8mm 盲孔/抱箍、10mm 轴)
轴承材质	轴承钢
轴的最大负载	轴向 20 N, 径向 80 N
最大机械转速	最大 3000RPM
最大启动扭矩	0.006Nm
重量	120 g 及以上（1-1.2 米屏蔽线）

环境参数	
工作温度及储存温度	-40 ~ + 85°C
湿度	98 % (无凝露)
防护等级	IP54、IP68、防爆型

三、如何接线

红	电源正极（ 5~24V DC）	宽电压，上电前必须核对编码器标签上的额定电压值。
黑	电源地线（GND）	直流电源负极（0V）
绿	RS485B	RS485 差分通信线负端
白	RS485A	RS485 差分通信线正端
黄	ZR (功能线，不接)	正常工作时不连接。用于实现特殊功能，详见下文。

四、功能线（黄线）使用方法

黄线为多功能配置线，在常规数据通信时，保持悬空并绝缘处理。

1. 当前位置置零功能

功能：将编码器当前的计数值或角度值清零。

操作步骤：将黄线与短接线（0V）短接，持续时间需大于 100ms（建议时长为 1 - 2S），短接过程中会闪黄灯。完成清零（置零）操作后，先将设备断电，再将黄线取下并使用绝缘材料包裹，防止短路以及其他电气问题。（注：其他的 0V 也会置零，最好一个电路）。

2. 恢复出厂设置功能

功能：将编码器内部所有参数（如地址、波特率等）恢复至出厂默认状态。

操作步骤：首先将黄线短接黑线（0V），然后给设备上电并保持两分钟。在此期间可观察显示灯，复位时会闪紫色灯或红色灯，复位完成后闪黄灯。复位操作完成后，先断电，再将黄线取下并绝缘包裹，最后再为设备通电。

五、MODBUS-RTU 通信协议（单圈）

通信协议详述:

本编码器使用 MODBUS-RTU(国标 GB/T19582-2008)通讯协议进行通讯，支持一主站控制多个从站，通过自带的上位机可以配置 255 个从站地址，主站可以是单片机、PLC 或 PC 机等。

5.1. 通信参数

出厂时的串口默认配置：波特率默认为 9600bps，数据位 8，无校验，停止位 1；波特率可配置范围 9600~115200bps，编码器默认通信地址（站号）为 1。

5.2. MODBUS-RTU 帧格式

本编码器支持 MODBUS 的 0x03(读保持寄存器)、0x06(写单个寄存器)。

5.2.1. 0x03 读保持寄存器

主站发送:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x03	起始寄存器高字节	起始寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 高字节	CRC 低字节

第 1 字节 ADR: 从站地址码（1～255）
第 2 字节 0x03 ： 读寄存器值功能码
第 3、4 字节: 要读的寄存器开始地址
第 5、6 字节: 要读的寄存器数量
第 7、8 字节: 从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和

从站回送:

字节	1	2	3	4、5	6、7		M-1、M	M+1	M+2
内容	ADR	0x03	字节总数	寄存器数据 1	寄存器数据 2	.....	寄存器数据 M	CRC 高字节	CRC 低字节

第 1 字节 ADR: 从站地址码（2～255）
第 2 字节 0x03 ： 返回读功能码
第 3 字节: 从 4 到 M（包括 4 及 M）的字节总数
第 4 ～ M 字节: 寄存器数据
第 M＋1、 M+2 字节: 从字节 1 到 M 的 CRC16 校验和

5.2.2. 0x06 写单个寄存器

主站发送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高字节	寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 高字节	CRC 低字节

当从站接收正确，从站回送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高字节	寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 高字节	CRC 低字节

5.3. 寄存器定义

5.3.1. 编码器寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0000	编码器单圈值	0~0xFFFFFFFF (0~4294967295)	0x03	掉电记忆
0x0000~0x0001	编码器虚拟多圈值	0~0xFFFFFFFF (0~4294967295)	0x03	掉电归零
0x0002	编码器虚拟圈数值	0~0xFFFF(0~65535)	0x03	掉电归零
0x0003	编码器角速度值	0~0xFFFF(0~65535) 无符号整数	0x03	
0x0004	编码器地址	1-255	0x06	默认 01
0x0005	波特率	0x0000~0x0004	0x06	默认：9600 0x00： 9600 0x01：19200 0x02：38400 0x03：57600 0x04：115200

0x0006	编码器模式	0x0000 0x0001 0x0004 0x0005	0x06	0x00：查询模式 0x01：自动回传编码器单圈值 0x04：自动回传编码器虚拟多圈值 0x05：自动回传编码器角速度值
0x0007	自动回传时间	0~65535(毫秒)	0x06	默认：20mS
注意：一旦设置自动回传时间小于 20 毫秒，编码器设置其他参数很容易失败，谨慎使用！！				
0x0008	编码器重置零点标志位	0x0001	0x06	写入 0x0001，编码器以当前位置为零点
0x0009	编码器值递增方向	0x0000~0x0001	0x06	0x00：顺时针 0x01：逆时针
0x000A	编码器角速度采样时间	0~65535(毫秒)	0x06	默认：100mS
0x000B	设置编码器当前值	0~65535	0x06	掉电记忆
0x000E	编码器设置中点标志位	0x0001	0x06	写入 0x0001，编码器以当前位置为中点值
0x0020~0x0021	编码器角速度值 2	0~0xFFFFFFFF (-2147483648~2147483647)	0x03	有符号(可区分正反转)
0x0021~0x0022	编码器角速度值 2.1	0~0xFFFFFFFF (0-4294967296)	0x03	无符号
0x0025~0x0026	编码器单圈值 2 (17 位及 17 位以上)	0~0xFFFFFFFF (0~4294967295)	0x03	掉电记忆

5.4. 编码器详细参数说明

5.4.1.1 读取编码器单圈值（10bit~16bit)

寄存器地址	0x0000	西门子 PLC 地址	40001
数据范围	0~N（N 为单圈分辨率-1）	单位	-
默认值	-	读/写	仅读（支持功能码 0x03）
生效方式	-	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	分辨率 16bit 及以下的编码器

编码器当前角度=编码器单圈值*360/单圈分辨率。例如读取编码器单圈值为 1000，单圈分辨率为 1024(即 10bit，2^10=1024),编码器当前角度=1000*360/1024=351.5625°

通信示例：

Tx:01 03 00 00 00 01 (84 0A)
Rx:01 03 02 01 42 (39 E5)
注:括号内为 CRC 校验位，编码器单圈值返回数据是 01 42 (十进制：322)

5.4.1.2 读取编码器单圈值 2 (17bit)

寄存器地址	0x0025~0x0026	西门子 PLC 地址	40038~40039
数据范围	0~N(N 为单圈分辨率-1)	单位	-
默认值	-	读/写	仅读（支持功能码 0x03）
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	17bit 及以上单圈编码器

说明：编码器旋转角度计算方法见 **1.4.1** 说明

通信示例：

Tx:01 03 00 25 00 02 (D5 C0)
Rx:01 03 04 00 01 76 3B (CC 40)
注:括号内为 CRC 校验位，编码器单圈值 2 返回数据是 00 01 76 3B (十进制：95803)

5.4.2. 读取编码器虚拟多圈值

寄存器地址	0x0000~0x0001	西门子 PLC 地址	40001~40002
数据范围	0~2147483647	单位	-
默认值	-	读/写	仅读（支持功能码 0x03）
生效方式	-	记忆	掉电归零
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：多圈角度编码值（软件实现）

编码器当前虚拟多圈角度=编码器虚拟多圈值*360/单圈分辨率。例如读取编码器虚拟多圈值为 100000，单圈分辨率为 10bit(即 2^10=1024),编码器当前角度=100000*360/1024=35156.25°

通信示例：

Tx:01 03 00 00 00 02 (C4 0B)
Rx:01 03 04 00 01 76 3B (CC 40)

注:括号内为 CRC 校验位，编码器虚拟多圈值返回数据是 00 01 76 3B (十进制：95803)

5.4.3. 读取编码器角速度值

寄存器地址	0x0003	西门子 PLC 地址	40004
数据范围	-32768~32767	单位	-
默认值	-	读/写	仅读（支持功能码 0x03）
生效方式	-	记忆	-
数据类型	有符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：编码器角速度编码值（编码器角速度采样时间内编码器单圈值变化量）
编码器旋转速度 = 编码器角速度值 / 单圈分辨率 / 转速计算时间（单位：转/分钟）
例如：编码器角速度值回传为 1000，单圈分辨率为 32768，转速采样时间 100ms(0.1/60min)

编码器旋转速度 = 1000/32768/(0.1/60) = 1000*0.0183 = 18.31 转/分钟

通信示例：

Tx:01 03 00 03 00 01 (74 0A)
Rx:01 03 02 02 7A (D8 C6)
注:括号内为 CRC 校验位，编码器角速度值返回数据是 02 7A (十进制：634)

5.4.4. 设置编码器地址

寄存器地址	0x0004	西门子 PLC 地址	40005
数据范围	1~255	单位	-
默认值	1	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：编码器地址/ID/站号

通信示例：

Tx:01 06 00 04 00 02 (49 CA)
Rx:01 06 00 04 00 02 (49 CA)
注:括号内为 CRC 校验位，设定地址是 02 (HEX:0x0002)

5.4. 5. 设置波特率

寄存器地址	0x0005	西门子 PLC 地址	40006
数据范围	0~4 （0：9600bps 1：19200bps 2：38400bps 3：57600bps 4：115200bps ）	单位	-
默认值	0（9600bps）	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

通信示例：

Tx:01 06 00 05 00 02 (18 0A)
Rx:01 06 00 05 00 02 (18 0A)
注:括号内为 CRC 校验位，设置的波特率为 38400bps (0x02)

5.4.6. 设置编码器模式

寄存器地址	0x0006	西门子 PLC 地址	40007
数据范围	0~5 (0x00：查询模式 0x01：自动回传编码器单圈值 0x04：自动回传编码器虚拟多圈值 0x05：自动回传编码器角速度值)	单位	-
默认值	0（查询模式）	读/写	仅写(支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

通信示例：

Tx: 01 06 00 06 00 01 (A8 0B)
Rx: 01 06 00 06 00 01 (A8 0B)
注:括号内为 CRC 校验位，设置当前编码器数据模式为自动回传编码器单圈值（默认查询）

5.4.7. 设置自动回传时间

寄存器地址	0x0007	西门子 PLC 地址	40008
数据范围	0~65535	单位	mS(毫秒)
默认值	50(mS)	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：编码器自动回传数据的时间周期（需配合编码器自动回传数据模式使用）

通信示例：

Tx: 01 06 00 07 00 64 (39 E0)
Rx: 01 06 00 07 00 64 (39 E0)
注:括号内为 CRC 校验位，设定自动回传时间为 100 毫秒（HEX:0x0064）

特别注意：一旦设置自动回传时间小于 20 毫秒，编码器再设置其他参数很容易失败，谨慎使用！！

5.4.8. 设置编码器重置零点

寄存器地址	0x0008	西门子 PLC 地址	40009
数据范围	0~1	单位	-
默认值	-	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：此地址写入 1 后，即设置编码器当前位置为零点，当前编码器单圈值读取为 0

通信示例：

Tx:01 06 00 08 00 01 (C9 C8)
Rx:01 06 00 08 00 01 (C9 C8)
注:括号内为 CRC 校验位，设置当前编码器单圈值为 0

5.4.9. 设置编码器值递增方向

寄存器地址	0x0009	西门子 PLC 地址	40010
数据范围	0~1 （0：CW 顺时针递增 1：CCW 逆时针递增）	单位	-
默认值	1（CCW 逆时针递增）	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：编码器单圈值递增方向（编码器输出轴朝向观察者）

通信示例：

Tx:01 06 00 09 00 00 (59 C8)
Rx:01 06 00 09 00 00 (59 C8)

注:括号内为 CRC 校验位，设置当前编码器单圈值顺时针数值增加

5.4.10. 设置编码器角速度采样时间

寄存器地址	0x000A	西门子 PLC 地址	40011
数据范围	0~65535	单位	mS(毫秒)
默认值	100（mS）	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

通信示例：

Tx: 01 06 00 0A 03 E8 (A9 76)
Rx: 01 06 00 0A 03 E8 (A9 76)
注:括号内为 CRC 校验位，设定自动回传时间为 1000 毫秒（HEX:0x3E8）

5.4.11. 设置编码器当前值

寄存器地址	0x000B	西门子 PLC 地址	40012
数据范围	0~N（N 为分辨率-1）	单位	-
默认值	-	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

通信示例：

Tx 01 06 00 0B 03 E8 (F8 B6)
Rx: 01 06 00 0B 03 E8 (F8 B6)
注:括号内为 CRC 校验位，设置的位置为 1000 （HEX:0x3E8）

5.4.12. 设置编码器设置中点标志位

寄存器地址	0x000E	西门子 PLC 地址	40015
数据范围	0~1	单位	-
默认值	-	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：设定当前编码器单圈值为 M(M 为单圈分辨率/2)，设定后，计算当前角度为 180°

通信示例：

Tx:01 06 00 0E 00 01 (29 C9)
Rx:01 06 00 0E 00 01 (29 C9)

注:括号内为 CRC 校验位，设置编码器当前点为中点

5.4.13. 读取编码器角速度值 2（有符号）

寄存器地址	0x0020~0x0021	西门子 PLC 地址	40033~40034
数据范围	-2147483648~2147483647	单位	-
默认值	-	读/写	仅读（支持功能码 0x03）
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	有符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：编码器旋转角速度计算方法见 **5.4.3** 说明

通信示例：

Tx:01 03 00 20 00 02 (C5 C1)
Rx:01 03 04 00 01 B3 FC (DE 82)
注:括号内为 CRC 校验位，编码器角速度值 2 返回数据是 00 01 B3 FC (十进制：111612)

在实时读取编码器角速度值时，按照以下步骤处理：

- 读取编码器返回的原始值（32 位无符号整数），判断该原始值是否大于 2147483647。
- 如果小于等于 2147483647，则角速度值为正，直接使用该值。
- 如果大于 2147483647，则角速度值为负，实际值 = 原始值 - 4294967296。

返回值范围	实际意义	实际角速度范围
0 ~ 2147483647	正转	0 ~ 2147483647
2147483648 ~ 4294967295	反转	-2147483648 ~ -1

5.4.13. 读取编码器角速度值 2.1（无符号）

寄存器地址	0x0021~0x0022	西门子 PLC 地址	40034~40035
数据范围	0~4294967296	单位	-
默认值	-	读/写	仅读（支持功能码 0x03）
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有单圈编码器

说明：编码器旋转角速度计算方法见 **5.4.3** 说明

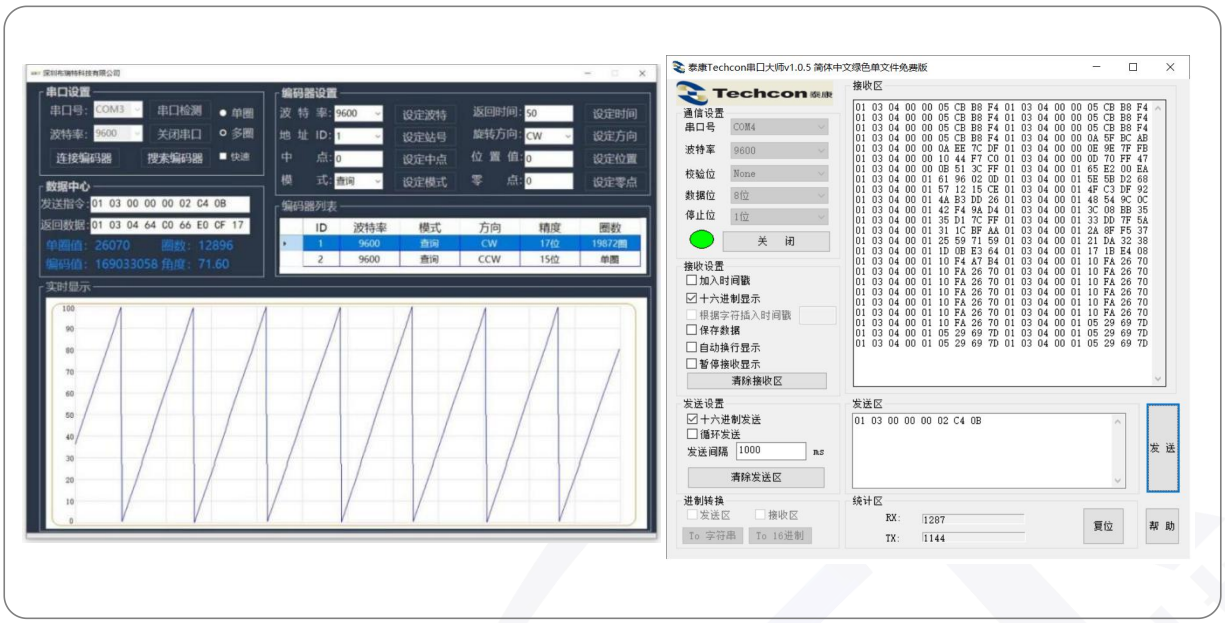
通信示例：

Tx:01 03 00 21 00 02 (94 01)
Rx:01 03 04 00 00 1A 0A (71 54)
注:括号内为 CRC 校验位，编码器角速度值 2 返回数据是 00 00 1A 0A (十进制：6666)

5.5. CRC 校验函数代码参考

```
unsigned int Crc_Count(unsigned char pbuf[],unsigned char num)
{
     int i,j; unsigned int wcrc=0xffff;
     for(i=0;i<num;i++)
     {
      wcrc^=(unsigned int)(pbuf[i]);
      for (j=0;j<8;j++)
     {
              if(wcrc&0x0001)
              {
                wcrc>>=1; wcrc^=0xa001;
              }
               else
                    wcrc>>=1;
     }
     }
     return wcrc;
}
```

5.6. 编码器上位机及串口软件测试示例



六、指示灯说明

6.1 默认由 5 个闪灯状态组成，默认状态：“蓝—>蓝—>蓝—>青—>蓝”间隔 1s 慢闪，表示编码器供电正常；

6.2 其他工作状态指示

（1）查询编码器数据状态：绿灯间隔 0.5s 快闪；

（2）黄线设置零点状态：橙灯间隔 0.5s 快闪；

（3）黄线上电复位状态：紫灯间隔 0.5s 快闪；

（4）编码器数据自动返回状态：停 1s 慢闪，间隔 0.5s 快闪，闪烁 5 次，定义参照第一条。

（5）红灯为编码器故障

6.3 当编码的 ID 和波特率更改后，闪灯的颜色会相应变化，状态灯颜色参照表及代表的意义如下。

颜色及其数值定义关系：

颜色	蓝	青	橙	紫	绿	红
数值	0	1	2	3	4	5

（表 1）

RS485/RS232/TTL/RS422 波特率及其数值定义关系：

波特率	9600	19200	38400	57600	115200
数值	0	1	2	3	4

（表 2）

（1）上电正常工作状态：停 4s，间隔 1s 慢闪烁 5 次，前 4 次闪灯颜色组合成一个四进制数据可以转换成对应编码器 ID 号，最后一次闪灯颜色定义为波特率；

（2）例如：橙—>青—>紫—>橙—>蓝，查表 1 表 2 可得出对应数字为：21320，最后一位 0，根据上述表格 0 对应波特率为 9600，前 4 位组成 2132 四进制数，转换成十进制 ID：2*4^3+ 1*4^2 + 3*4^1 + 2*4^0 = 158（编码器 ID）。

状态灯闪烁定义及示例:

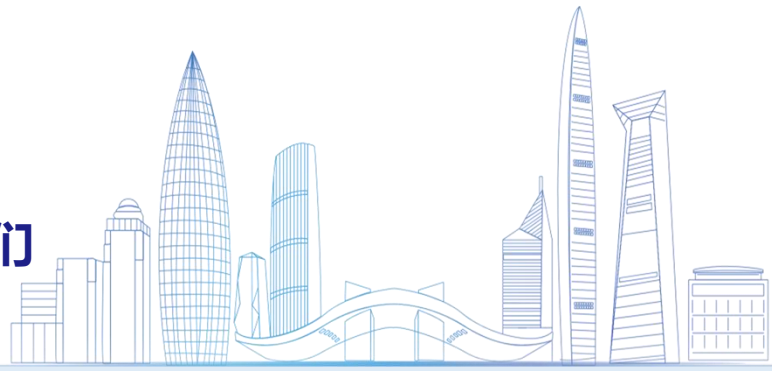
		第 1 段 编码器 ID				第 2 段 波特率	
LED 状态	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
保持时间	4s	1s	1s	1s	1s	1s	4s
状态示例	-	橙	青	紫	橙	蓝	-
对应数字	-	2	1	3	2	0	-
状态解析	-	2*4^3+ 1*4^2 + 3*4^1 + 2*4^0 = 158				波特率为 9600	-
状态含义	-	编码器 ID				波特率	-

七、注意事项

- 编码器属于精密仪器，请轻拿轻放、小心使用，尤其对编码器轴请勿敲 、撞击及硬拽等。
- 编码器与机械连接应选用柔性连接器或弹性支架，应避免刚性联接不同心造成的硬性损坏。
- 编码器防水等级有 IP54、IP68、防爆三种可选，如选用 IP54 编码器，转轴处防护等级为 IP65，应避免轴朝上安装或者浸泡在水中，否则请采用防水护罩等措施；IP68 防水编码器经连续多月水深一米运作测试，且获得防爆、防水、盐雾、震动等认证。
- 虽然在干扰环境下编码器本身不会丢失圈数，但会对传输过程中的数据造成干扰，所以当系统中有电机或强电磁干扰环境下，对编码器供电要采用隔离电源、外部延长的通讯线最好使用双屏蔽电缆等措施。
- 编码器外壳和屏蔽线外层网线要做到良好接地，防止雷击或高压静电对编码器电路造成损坏！
- 除了上述置零（黄线）允许接地外，编码器其它任何信号线禁止相互短接，通电后还要避免不小心使信号线有碰触，否则可能会造成电路永久性损坏！

产品的预测平均失效时间(MTBF)被认为足够长，但可预测的失效率不是零。因此，建议用户当产品可能出现故障时，用户应承担这些产品造成的所有问题，并应将多种安全手段纳入您的产品、系统或设备中，

官 网 二 维 码



八、联系我们

深圳布瑞特科技有限公司官网网址：

www.buruiter.com（扫描上方二维码进入官网）

定制服务：

接口定制，尺寸定制，通讯定制，参数定制

技术支持：

400-1985-888

地址:

深圳市 宝安区 西乡街道 银田工业区 B9 栋 3 层